

姓名： _____ 班別： _____ 學號： _____ 日期： _____

提示：先回頭看《講義》的範例四步驟，再開始練習。

一、練習 A (★★★)

鷹架：先判斷 n 是奇數還是偶數，再套用規則填空。

$1 \cdot x^2 = 9$

n=2 是 _ _ 數 · x= _ _

$2 \cdot x^3 = 8$

n=3 是 _ _ 數 · x= _ _

$3 \cdot x^3 = -8$

n=3 是 _ _ 數 · x= _ _

$$4 \cdot x^5 = -1$$

n=5 是 _ _ 數 · x= _ _

$$5 \cdot x^5 = 0$$

x= _ _

二、練習 B (★★★)

提示：($\sqrt[n]{a}$)ⁿ=a；偶數次要注意絕對值； $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$

1 · 計算下列各式：

$$(\sqrt{5})^2 =$$

$$(\sqrt[3]{-5})^3 =$$

$$\sqrt[2]{(a-b)^2} =$$

2 · 把根式寫成分數指數冪：

$$\sqrt[3]{a^2} =$$

$$\sqrt{a} =$$

3 · 計算 $(\frac{4}{9})^{\frac{1}{2}} =$

4 · 設 $a > 0$ · 把 $\sqrt[4]{a} \times \sqrt[12]{a}$ 化為分數指數冪。

5 · ($a > 0$) 用分數指數冪表示：

$$\sqrt{a^3} =$$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{a^5}} =$$

6. 已知 $a=4$ ，求 $a^{\frac{1}{6}} \cdot a^{\frac{2}{3}} \div a^{\frac{1}{3}}$ 的值。

三、練習 C (★★★)

提示：先各別化簡每一項，出現「同一個值減同一個值」時，答案往往會變得很簡單。

1. 下面四個等式，哪一個是對的？其餘三個各錯在哪裡？請逐一說明。

(A) $3a^{-2} = \frac{1}{3a^2}$

(B) $a^{\frac{2}{3}} \div a^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{1}{3}}$

(C) $\sqrt[6]{(-8)^6} = -8$

(D) $\sqrt[3]{2^4} = 2^{\frac{3}{4}}$

2 · 化簡： $4a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{-1}{3}} \div \left(-\frac{2}{3}a^{\frac{-1}{3}}b^{\frac{-1}{3}}\right)$

3 · 開放題：請自己選一個 $a>0$ 的值，寫出一組「根式」與「分數指數冪」的等價互換式（例如 $\sqrt[3]{a^2} = a^{\frac{2}{3}}$ ），並代入你選的 a 驗算兩邊是否相等。

練習 A 參考答案

1 · n=2 是偶數， $x=\pm 3$ 2 · n=3 是奇數， $x=2$ 3 · n=3 是奇數， $x=-2$ 4 · n=5 是奇數， $x=-1$ 5 · $x=0$

練習 B 參考答案

$$1 \cdot (\sqrt{5})^2 = 5 ; (\sqrt[3]{-5})^3 = -5 ; \sqrt[2]{(a-b)^2} = |a-b|$$

$$2 \cdot \sqrt[3]{a^2} = a^{\frac{2}{3}} ; \sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$$

$$3 \cdot \left(\frac{4}{9}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$$

$$4 \cdot \text{指數 } 1/4+1/12=1/3, \text{ 所以 } \sqrt[4]{a} \times \sqrt[12]{a} = a^{\frac{1}{3}}$$

$$5 \cdot \sqrt{a^3} = a^{\frac{3}{2}} ; \frac{1}{\sqrt[3]{a^5}} = a^{\frac{-5}{3}}$$

$$6 \cdot \text{指數} = 1/6+2/3-1/3=1/2, 4^{\frac{1}{2}} = 2$$

練習 C 參考答案

1 · 正確答案是 (B)。

(A)錯： $3a^{-2} = 3 \div a^2$ ，3 不會跟著進分母，正確應是 $3/a^2$ ，不是 $1/(3a^2)$ 。

(C)錯：偶次方根要取絕對值， $\sqrt[6]{((-8)^6)} = |-8| = 8$ ，不是 -8。

(D)錯： $\sqrt[3]{(2^4)} = 2$ 的 $4/3$ 次方，不是 2 的 $3/4$ 次方 (根指數 3 在下面當分母，被開方數的指數 4 在上面當分子)。

2 · $4 \div (-2/3) = -6$ ；a 的指數 $2/3 - (-1/3) = 1$ ；b 的指數 $-1/3 - (-1/3) = 0$ 。答案 = -6a

3 · (開放題，只要學生代入驗算成立即可，例如取 $a=8$ ： $\sqrt[3]{(8^2)} = \sqrt[3]{64} = 4$ ，8 的 $2/3$ 次方 $= (2^3)^{2/3}$ 的 2 次方 = 2 的 2 次方 = 4，兩邊相等)